9 Числови редици. Граница на редица. Граница на функция. Асимптоти

9.1 Числова редица

Ако на всяко естествено число $n \in \mathbb{N}$ съпоставим по известен закон едно реално число $x_n \in \mathbb{R}$, то множеството от подредените числа $x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots$ ще наричаме числова редица, която може да бъде крайна ($\{x_n\}_{n=1}^{N}$) или безкрайна ($\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$).

Обикновено редицата се задава с ***формула***, описващи общия вид на $n^{-\text{тия}}$ и член:

$$x_n = x^n \Rightarrow$$
$$\{x_n\}_{n=1}^{\infty} = x,\ x^2,\ x^3,\ \ldots,\ x^n,\ \ldots$$

Горната формула задава геометрична прогресия с частно x.

Друга възможност е редицата да бъде зададена ***рекурентно***, т.е. $n-$тия член се задава като функция на няколко (един или повече) предходни члена. Например известна редица на Фибоначи се задава по следния начин:

$$x_n = x_{n-1} + x_{n-2}; \quad x_1 = 0, \quad x_2 = 1$$

Като първите 30 члена от редицата на Фибоначи са:

```
## 0   1   1   2   3   5   8   13   21   34   55   89   144   233   377   610   987
```

Вижда се, че редицата на Фибоначи е ***неограничено растяща***, тъй като за $n \to \infty$ $x_n \to \infty$. Редицата n факториел ($n!$) също неограничено растяща. Можем да я зададем с формула за общия и член:

$$x_n = n! \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \ldots n = \prod_{k=1}^{n} k$$

или чрез рекурентна формула:

$$x_n = n\, x_{n-1}, \quad x_1 = 1$$

Една редица ще наричаме ***ограничена*** ако съществува крайно положително число M , което е такова, че за някакъв достатъчно голям пореден номер N е изпълнено:

$$|x_n| \leq M, \quad \text{за } n > N$$

9.2 Граница на числова редица

Ако е дадена безкрайна числова редица $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, то числото a ще наричаме нейна ***граница***[3] ако за всяко (произволно малко) $\varepsilon > 0$ съществува (достатъчно голям) пореден номер, евентуално зависещ от ε $N = N(\varepsilon)$, така че за елементите след този пореден номер е изпълнено:

$$|x_n - a| < \varepsilon \quad \text{за } n > N$$

което означаваме като:

$$x_n \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} a$$

Но най-често за граница на редица ще ползваме *означението*:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a$$

Очевидно ако a е крайно число, редицата е ограничена, като такава редица ще наричаме ***сходяща*** но ако a е $+\infty$ или $-\infty$ редицата не е ограничена и макар да използваме израза "x_n клони към безкрайност", то такава редица не наричаме сходяща. Съществуват и редици, които нямат граница, тях наричаме ***разходящи***, като например редицата $\{(-1)^n\} = \{-1, 1, -1, 1, \cdots\}$

ПРИМЕР:

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{n^3}\right) = 0$$

$$\lim_{n\to\infty} \left(n^2 + 2\right) = \infty$$

$$\lim_{n\to\infty} \left[(10 - n)(10 + n)\right] = -\infty$$

Нека са дадени две безкрайни редици $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$, чиито граници са съответно $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ и $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$ (т.е. редиците са сходящи), то границата на сумата, разликата, произведението или частното от двете редици е съответно сума, разлика,

произведение или частно от съответните граници, т.е. :

$$\lim_{n\to\infty}(x_n \pm y_n) = \lim_{n\to\infty} x_n \pm \lim_{n\to\infty} y_n = a \pm b$$
$$\lim_{n\to\infty}(x_n \cdot y_n) = \lim_{n\to\infty} x_n \cdot \lim_{n\to\infty} y_n = a \cdot b$$
$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{x_n}{y_n}\right) = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} x_n}{\lim\limits_{n\to\infty} y_n} = \frac{a}{b}, \quad b \neq 0$$

ПРИМЕРИ:

1.

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^3 - 6n + 9}{2n^3 + 1}\right) = \lim_{n\to\infty}\left[\frac{n^3(1 - \frac{6}{n^2} + \frac{9}{n^3})}{n^3(2 + \frac{1}{n^3})}\right] =$$
$$= \frac{\lim\limits_{n\to\infty}(1 - \frac{6}{n^2} + \frac{9}{n^3})}{\lim\limits_{n\to\infty}(2 + \frac{1}{n^3})} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty}(1) - 6\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2}\right) + 9\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^3}\right)}{\lim\limits_{n\to\infty}(2) + \lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^3}\right)} =$$
$$= \frac{1 - 6\cdot 0 + 9\cdot 0}{2 + 0} = \frac{1}{2}$$

2.

Да се докаже, че границата от отношението на последователните членове в редицата на Фибоначи ($a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$) е равна на т.нар. златното сечение $\frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.61803398...$ т.е.

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_n}{a_{n-1}}\right) = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

Означаваме тази граница с x, т.е.

$$x \equiv \lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_n}{a_{n-1}}\right) = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_n + a_{n-1}}{a_n}\right) =$$
$$= \lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n}\right) = 1 + \lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_{n-1}}{a_n}\right) \Rightarrow x = 1 + \frac{1}{x} \Rightarrow$$
$$x^2 - x - 1 = 0 \Rightarrow$$
$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{1 \pm \sqrt{1+4}}{2} \overset{\frac{a_n}{a_{n-1}} > 0}{\Longrightarrow} x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

3.

Друга интересна редица е зададената с общ член $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, нейните първи 1000

члена (представени с до 6 значещи цифри след десетичната точка) са:

```
## 2   2.25   2.37037   2.441406   2.48832   2.521626   2.5465   2.565785   2.581175
```

Доказва се, че тази редица е монотонно растяща и ограничена отгоре т.е. е сходяща като нейната граница е по-малка от 3. По-точно, границата е Неперовото число

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$$

9.3 Граница на функция

9.3.1 Дефиниции и теореми

Нека е дадена функция $f(x)$ с дефиниционно множество редицата $\{x\}$ ($D_f = \{x\}$), както и точка x_0 от това множество ($x_0 \in \{x\}$). Тогава ще наричаме числото a ***граница на функцията*** f ***при*** x ***клонящо към*** x_0 (граница на функцията в точка x_0), ако за всяка сходяща редица $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n, \ldots$ с граница x_0, съответната редица от стойности на функцията $f(x_1), f(x_2), f(x_3), \ldots, f(x_n), \ldots$ е също сходяща и има граница a.

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = a$$

Използват се и понятията лява ($x < x_0$) и съответно дясна ($x > x_0$) граница на функцията f в точка x_0, които означаваме съответно:

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = a$$
$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = a$$

В точката x_0 лявата и дясната граница на функцията съществуват и са равни тогава и само тогава когато това е границата на функцията в тази точка.

$$\lim_{x\to x_n} f(x) = a \iff \lim_{x\to x_0^-} f(x) = \lim_{x\to x_0^+} f(x) = a$$

Ако са дадени две функции $f(x)$ и $g(x)$ и техните граници съществуват и са съответно $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = p$ и $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = q$ то по аналогия с границите на две редици следват следните съотношения:

$$\lim_{x\to x_0} cf(x) = c\lim_{x\to x_0} f(x) = c\,p \quad \forall c \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{x\to x_0} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x\to x_0} f(x) \pm \lim_{x\to x_0} g(x) = p \pm q$$

$$\lim_{x\to x_0} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x\to x_0} f(x) \cdot \lim_{x\to x_0} g(x) = p \cdot q$$

$$\lim_{x\to x_0} \left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{\lim\limits_{x\to x_0} f(x)}{\lim\limits_{x\to x_0} g(x)} = \frac{p}{q} \quad q \neq 0$$

Функцията $f(x)$ ще наричаме ***непрекъсната*** в точката x $= x_0$, ако границата на тази функция в точката x_0 съществува и е равна на стойността на функцията в тази точка $f(x_0)$ т.е.:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$$

Ще казваме, че функцията $f(x)$ е непрекъсната в дефиниционното си множество $D_f = \{x\}$, ако тя е непрекъсната за всяка точка от това множеството.

Пример:

Функциите x^n, e^x, $\sin x$, $\cos x$,$\arctan x$, $\sinh x$, $\cosh x$, $\tanh x$, $\coth x$ $\operatorname{arsinh} x$ са непрекъснати за цялата реална ос $(-\infty < x < +\infty)$, а функцията $\ln x$ е непрекъсната за $0 < x < +\infty$, докато функциите $\arcsin x$, $\arccos x$ и $\operatorname{artanh} x$ са непрекъснати за $-1 < x < +1$.

Ако функцията е рационална $f(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ (частно на два полинома), тя е непрекъсната за цялата реална ос с изключение корените на знаменателя, които са т.нар. ***особени точки***. Като обобщение ако две функции са непрекъснати в множество $\{x\}$, то частното им е непрекъсната функция в същото множество с изключение корените (нулите) на знаменателя, които са особени точки.

Ако лявата и дясната граници съществуват и са равни $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = A$, но това не е стойността на функцията $f(x_0) \neq A$ или функцията не е дефинирана в точката x_0 то това ще наричаме *__отстранима точка на прекъсване__ или отстранима особена точка, тъй като можем да предефинираме функцията така, че в x_0 да бъде $f(x_0) = A$. Например функцията $\frac{\sin x}{x}$ не е определена в $x_0 = 0$ ($\frac{0}{0}$), а границите са $\lim\limits_{x\to x_0^-} \frac{\sin x}{x} = \lim\limits_{x\to x_0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$, но можем да я предефинираме, и така да отстраним особената точка по следния начин:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

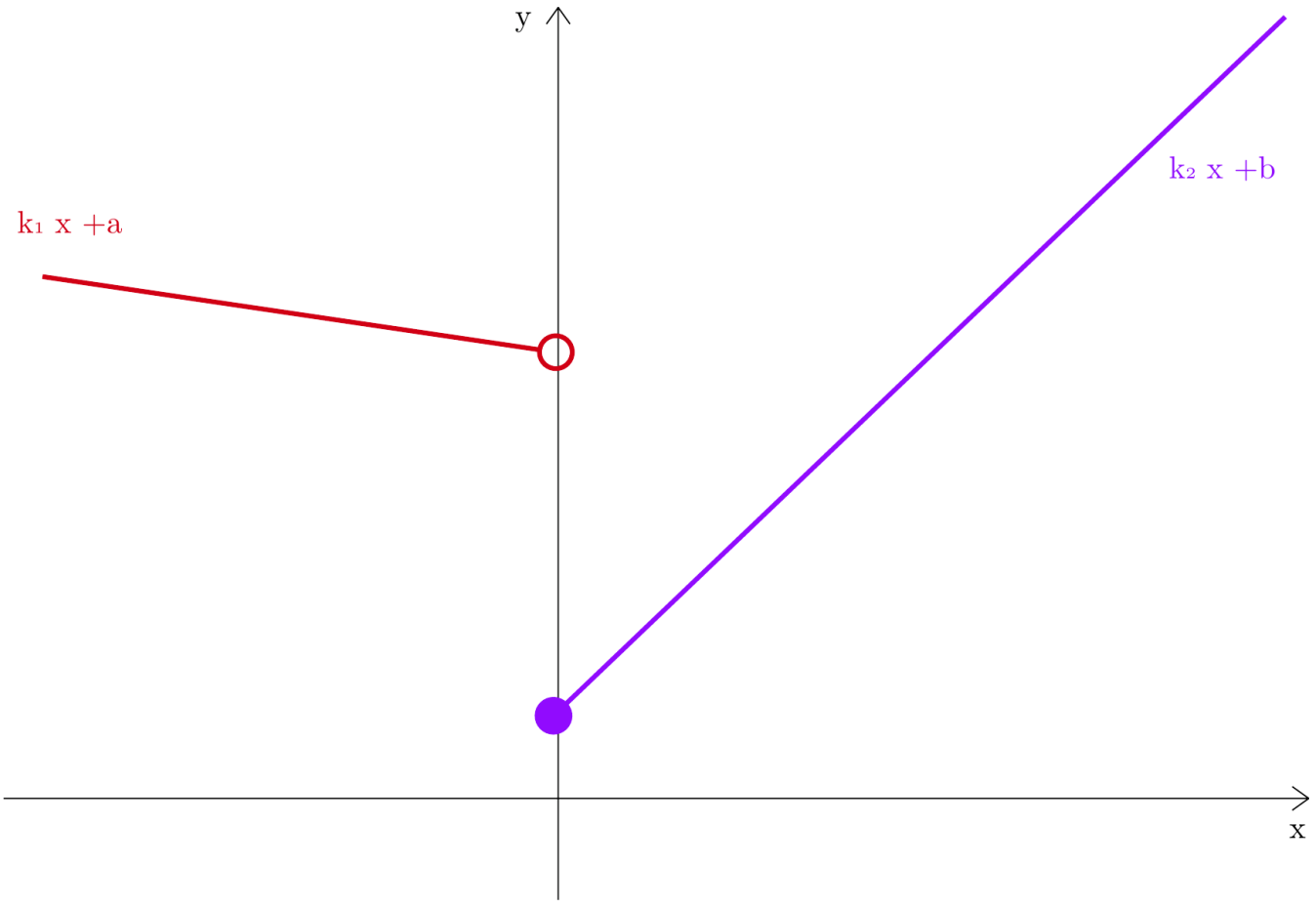
Ако лявата и дясната граница за функцията $f(x)$ в точката x_0 съществуват, крайни са, но не са равни говорим за ***особена точка от първи род***, като в тази точка функцията $f(x)$ се изменя със скок, който е краен:

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = a \neq b = \lim_{x \to x_0^+} f(x)$$

Например функцията:

$$f(x) = \begin{cases} k_1 x + a & x \in (-\infty; 0) \\ k_2 x + b & x \in [0; +\infty) \end{cases}$$

Така дефинираната функция се изменя в точка $x = 0$ със скок, равен на $b - a$, като графиката е показа по-долу:



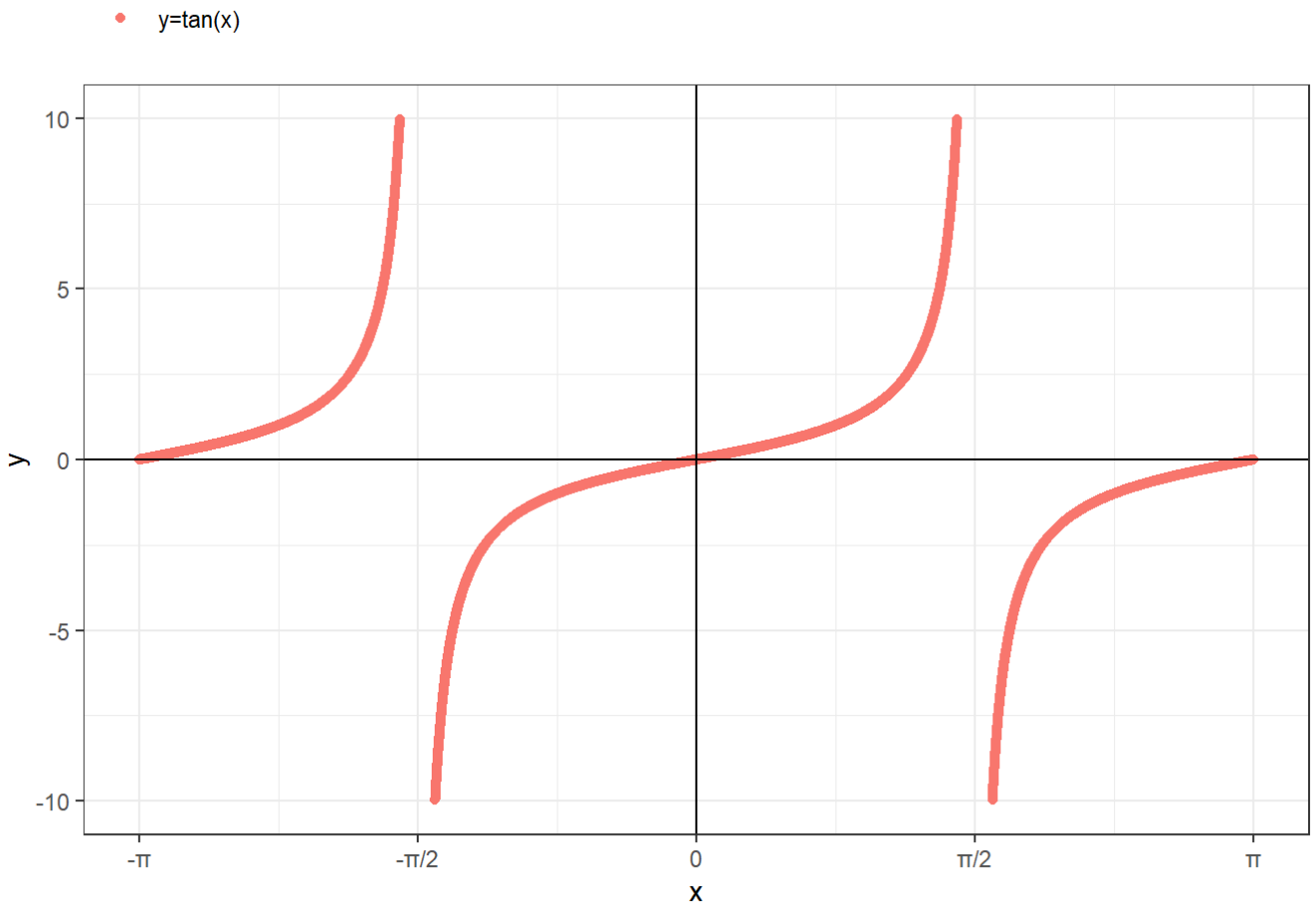
Ако лявата и/или дясната граница на функцията в точката x_0 не съществуват или са безкрайност, наричаме точката x_0 ***особена точка от втори род***.

Например функцията $f(x) = \tan x$ има особена точка от втори род за $x = \frac{\pi}{2}$. Лявата и дясна граници са съответно:

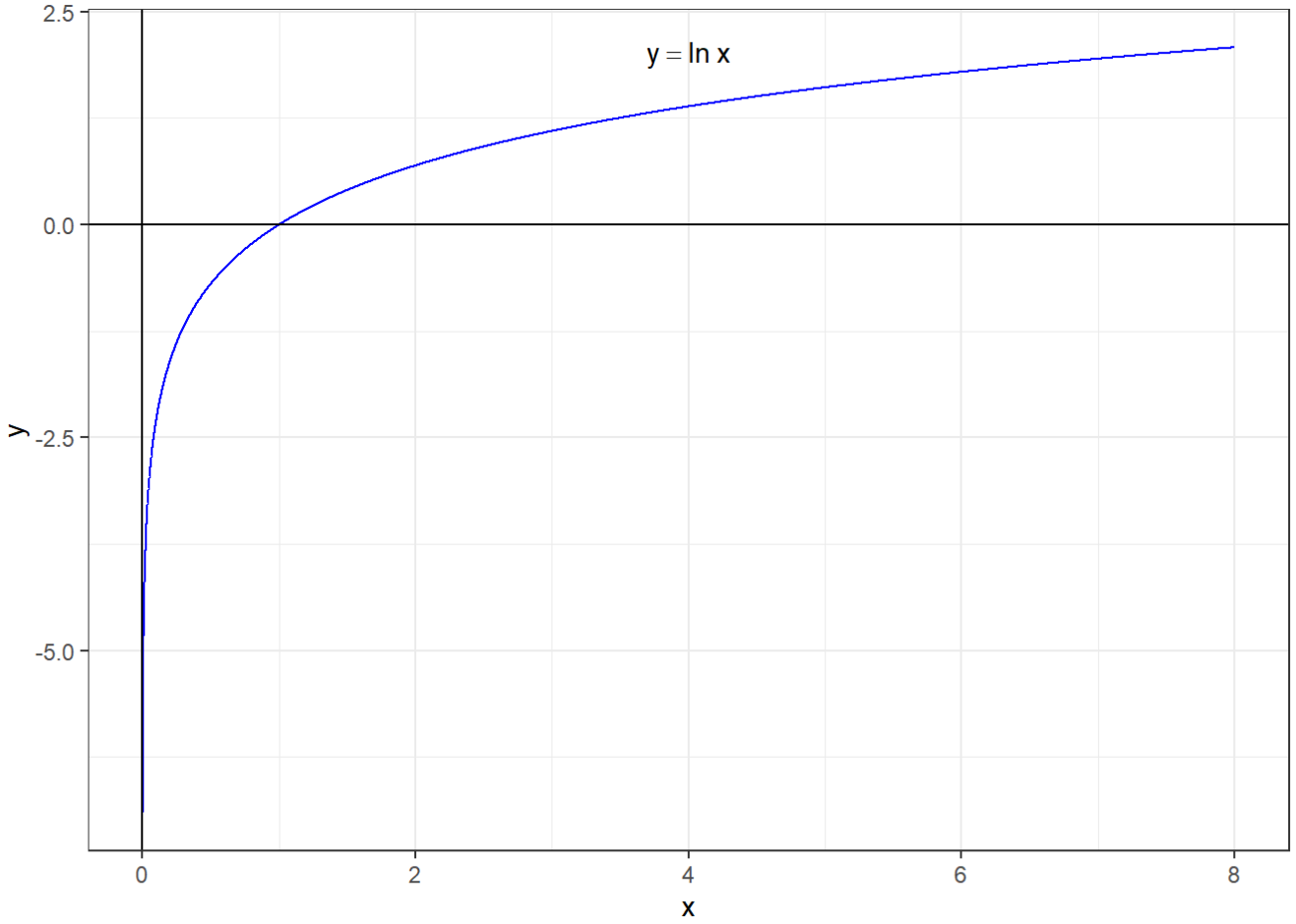
$$\lim_{x \to \frac{\pi}{2}^-} \tan x = +\infty$$

$$\lim_{x \to \frac{\pi}{2}^+} \tan x = -\infty$$

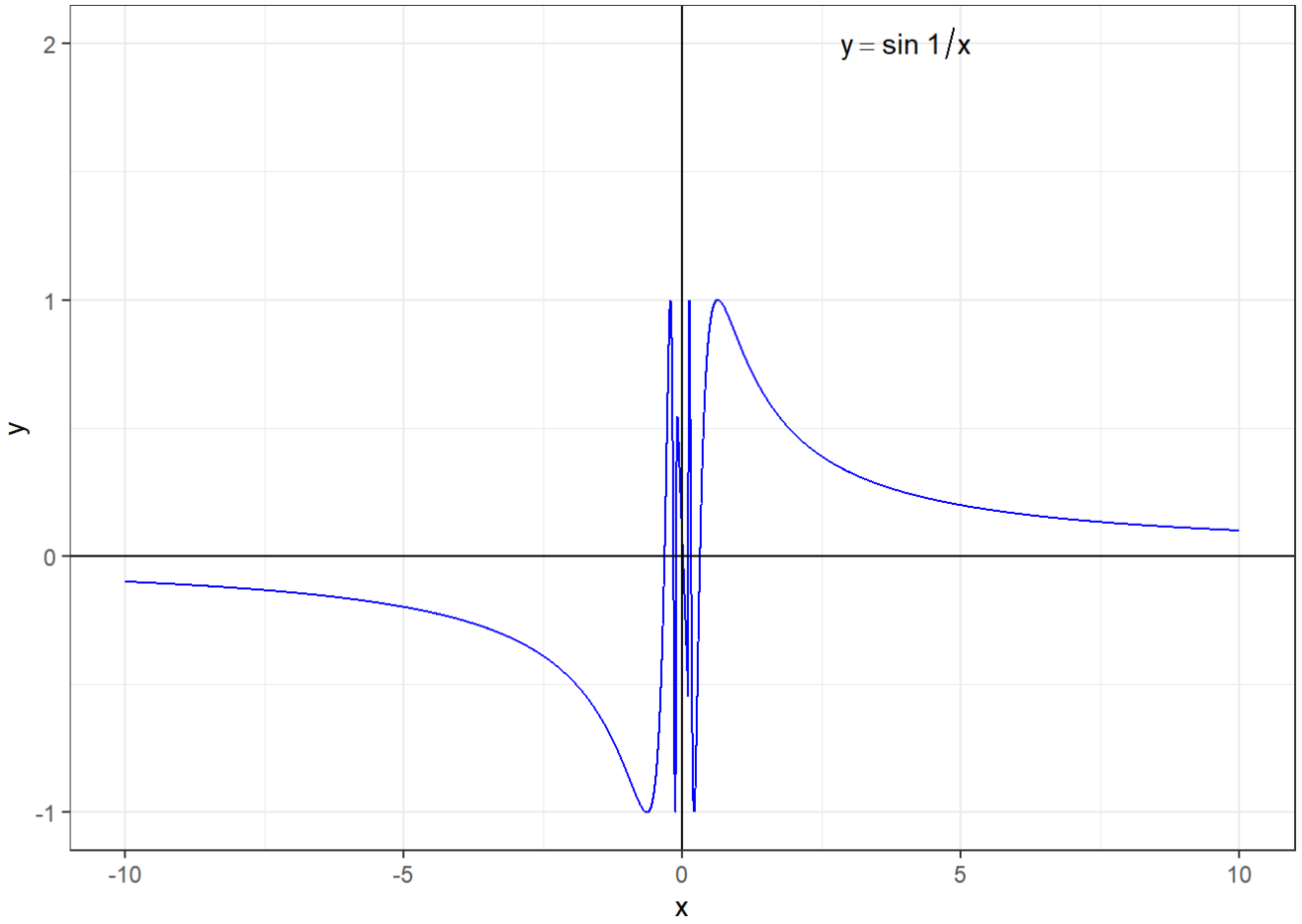
Което лесно се вижда и на графиката:



Друг пример е функцията $\ln x$, за която началото на дефиниционната област ($x = 0$) се явява особена точка от втори род, тъй като лявата граница не съществува, а дясната е безкрайност $\lim_{x \to 0^+} \ln x = -\infty$.



Пример за несъществуваща граница на функция е $\lim_{x \to 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$:



9.3.2 Пресмятане на граници на функции

1. Посредством директно заместване

$$\lim_{x\to 5}(x-1) = 5-1 = 4$$

$$\lim_{x\to \frac{7}{2}}\left(4x-\frac{5}{2}\right) = 4\frac{7}{2}-\frac{5}{2} = \frac{23}{2} = 11.5$$

$$\lim_{x\to 2}\left(x^2-9\right) = 2^2-9 = -5$$

$$\lim_{x\to 100}\left(3\lg x-1\right) = 3\lg 100-1 = 3\cdot 2-1 = 5$$

$$\lim_{x\to 0}\left(e^x-1\right) = e^0-1 = 1-1 = 0$$

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2+1}{x-1} = \frac{2^2+1}{2-1} = 5$$

$$\lim_{x\to \pm\infty}\left(1-x\right) = 1-(\pm\infty) = \mp\infty$$

$$\lim_{x\to \pm\infty}\frac{1}{x} = \frac{1}{\pm\infty} = 0$$

Когато определяме граница следва да внимаваме за възможността лявата и дясна граница на функцията да не са равни, т.е. да имаме особена точка. Например:

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

2. Границата на рационална функция, която е частно на два полинома ($Pn(x) = a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0$ и $Q_m(x) = b_m x^m + \ldots + b_1 x + b_0, \quad b_m \neq 0$) когато отправим аргумента към безкрайност ще зависи от степените на полиномите в числителя и знаменателя т.е.:

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m} = \begin{cases} 0, & n < m \\ \infty, & n > m \\ \frac{a_n}{b_m}, & n = m \end{cases}$$

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{5x^2 - 1}{x - x^3} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{5x^2}{-x^3} = 0$$

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{6x^3 - 2x^2 - 1}{3x^3 - 2x} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{6x^3}{3x^3} = \frac{6}{3} = 2$$

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{7x^4 + 3x - 11}{2x - 3x^3} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{7x^4}{-3x^3} = \mp\infty$$

3. Ако търсим границата на рационална функция, която е частно на два полинома ($Pn(x) = a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0$ и $Q_m(x) = b_m x^m + \ldots + b_1 x + b_0, \quad b_m \neq 0$) когато отправим аргумента към стойност x_0, която е нула(корен) и на числителя ($P_n(x_0) = 0$) и на знаменателя ($Q_m(x_0) = 0$) трябва да приложим разлагане на полиномите на множители и да поърсим границата на отношението на получените частни съответно полиномите $p_{n-1}(x)$ и $q_{m-1}(x)$. Ако границата отново не може да бъде пресметната (т.е. x_0 е поне двоен корен както на числител, така и на знаменател) повтаряме (колкото пъти е нужно) процедурата с новите полиноми т.е. разлагаме $p_{n-1}(x)$ и $q_{m-1}(x)$.

$$\lim_{x \to x_0} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{(x - x_0) \cdot p_{n-1}(x)}{(x - x_0) \cdot q_{m-1}(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{p_{n-1}(x)}{q_{m-1}(x)}$$

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^4 - 5x^3 + 9x^2 - 7x + 2}{x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 12x + 4}$$

Двата полинома са $P_4(x) = x^4 - 5x^3 + 9x^2 - 7x + 2$ и $Q_4(x) = x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 12x + 4$, като очевидно $P_4(x_0 = 2) = 0$ и $Q_4(x_0 = 2) = 0$. Трябва да ги представим във вида $P_4(x) = (x - 2)p_3(x)$ и $Q_4(x) = (x - 2)q_3(x)$. Ще използваме схемата на Хорнер:

x_0	a_4	a_3	a_2	a_1	a
2	1	-5	9	-7	2

	$a_3^* = a_4$	$a_2^* = x_0 a_4^* + a_3$	$a_1^* = x_0 a_3^* + a_2$	$a_0^* = x_0 a_2^* + a_1$	$r^* = x_0$
	1	$2 * 1 - 5 = -3$	$2 * (-3) + 9 = 3$	$2 * 3 - 7 = -1$	$2 * (-1)$

получихме коефициентите на частното, т.е. полинома $p_3(x) = 1x^3 - 3x^2 + 3x - 1$, като $p_3(x_0 = 2) = 1$, т.е. $x_0 = 2$ не е двоен корен. Сега прилагаме схемата на Хорнер за знаменателя:

x_0	b_4	b_3	b_2	b_1	
2	1	-6	13	-12	

	$b_3^* = b_4$	$b_2^* = x_0 b_4^* + b_3$	$b_1^* = x_0 b_3^* + b_2$	$b_0^* = x_0 b_2^* + b_1$	$r^* = x$
	1	$2 * 1 - 6 = -4$	$2 * (-4) + 13 = 5$	$2 * 5 - 12 = -2$	$2 * (-2$

получихме коефициентите на частното, т.е. полинома $q_3(x) = 1x^3 - 4x^2 + 5x - 2$, като $q_3(x_0 = 2) = 0$, т.е. $x_0 = 2$ е поне двоен корен (тук не е нужно да продължаваме с разлагането тъй като за числителя не е двоен корен).

Окончателно получаваме:

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \to 2} \frac{x^4 - 5x^3 + 9x^2 - 7x + 2}{x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 12x + 4} = \\
&= \lim_{x \to 2} \frac{(x-2)(x^3 - 3x^2 + 3x - 1)}{(x-2)(x^3 - 4x^2 + 5x - 2)} = \\
&= \lim_{x \to 2} \frac{(x^3 - 3x^2 + 3x - 1)}{(x^3 - 4x^2 + 5x - 2)} = \frac{1}{0} = +\infty
\end{aligned}$$

4. Рационализиране на числителя и/или знаменателя на ирационална (съдържа коренуване) дроб (или израз), чрез умножаване с подходящ израз, така че коренуването да отпадне, а също евентуалната неопределеност. Обикновено се изхожда от формулите за съкратено умножение, записани във вида:

$$\begin{aligned}
&(\sqrt{A} - \sqrt{B})(\sqrt{A} + \sqrt{B}) = A - B \\
&(\sqrt[3]{A} - \sqrt[3]{B}) \left(\sqrt[3]{A^2} + \sqrt[3]{AB} + \sqrt[3]{B^2} \right) = A - B \\
&(\sqrt[3]{A} + \sqrt[3]{B}) \left(\sqrt[3]{A^2} - \sqrt[3]{AB} + \sqrt[3]{B^2} \right) = A + B
\end{aligned}$$

Например:

$$\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{x+7}-3}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{(\sqrt{x+7}-3)(\sqrt{x+7}+3)}{(x-2)(\sqrt{x+7}+3)}=\lim_{x\to 2}\frac{(x+7-9)}{(x-2)(\sqrt{x+7}+3)}=$$
$$=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)}{(x-2)(\sqrt{x+7}+3)}=\lim_{x\to 2}\frac{1}{(\sqrt{x+7}+3)}=\frac{1}{6}$$

5. Посредством смяна на променливата. Правим смяна на променливата $x=u(t)$, като трябва да е изпълнено $\lim\limits_{t\to t_0}u(t)=x_0$. Тогава границата става:

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=\lim_{t\to t_0}f[u(t)]$$

Например:

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}-1}=\ ?$$

Полагаме $t^6=x$, т.е. $\sqrt[3]{x}=t^2$ и $\sqrt{x}=t^3$, очевидно $\lim\limits_{t\to 1}t^6=1=x_0$ получаваме:

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}-1}=\lim_{t\to 1}\frac{t^3-1}{t^2-1}=\lim_{t\to 1}\frac{(t-1)(t^2+t+1)}{(t-1)(t+1)}=\lim_{t\to 1}\frac{(t^2+t+1)}{(t+1)}=\frac{3}{2}$$

6. Чрез свеждане до някои основни граници ($\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$, $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=1$, $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$)

Например:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\alpha x)}{\sin(\beta x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\sin(\alpha x)}{\alpha x}}{\frac{\sin(\beta x)}{\beta x}}\frac{\alpha x}{\beta x}=\frac{\alpha}{\beta}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}=\frac{2}{4}\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2=\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{3}{x}\right)^{16x}=\lim_{x\to\pm\infty}\left[\left(1+\frac{3}{x}\right)^{\frac{x}{3}}\right]^{3\cdot 16}=e^{48}$$

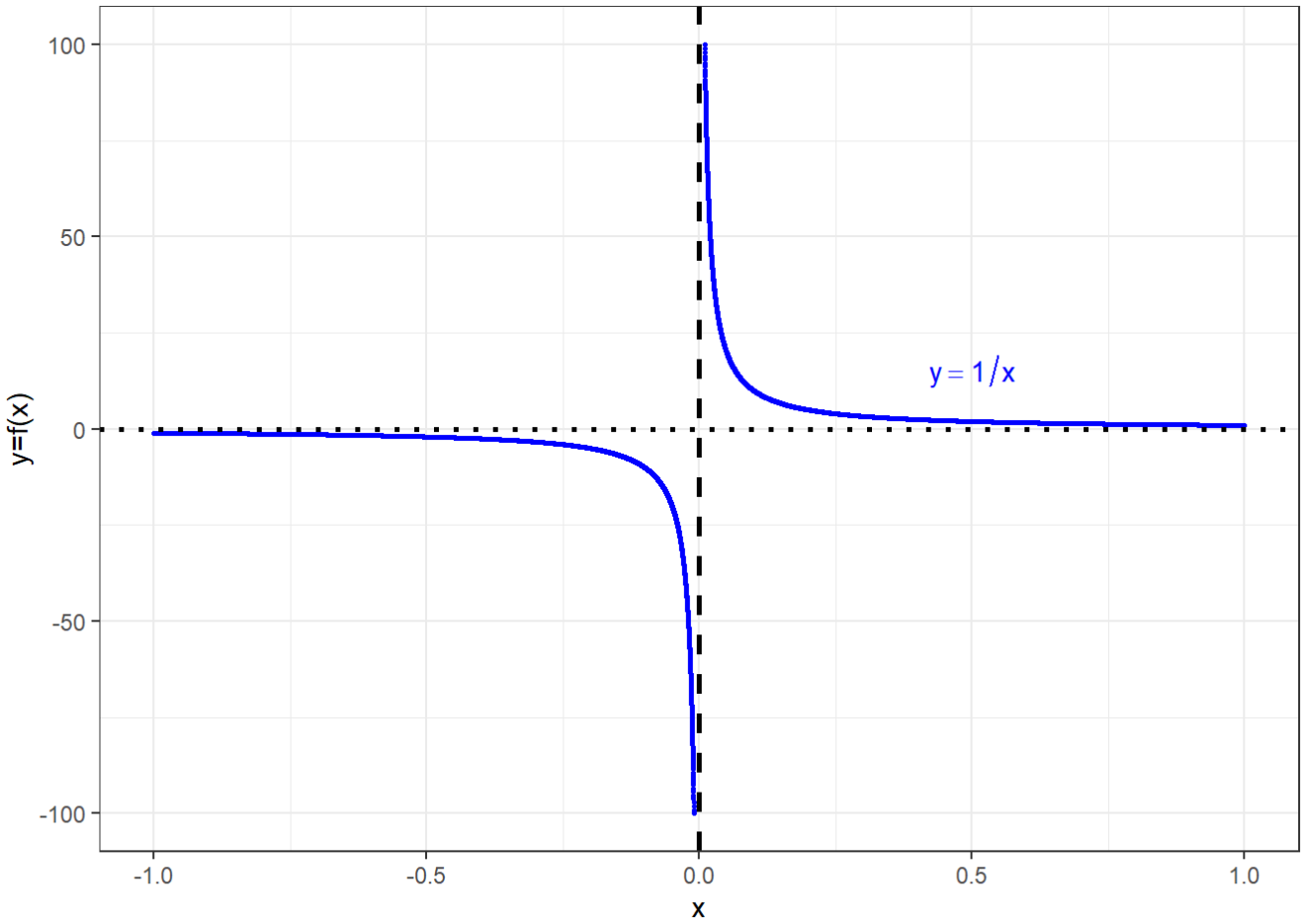
9.4 Асимптоти

При изследване на функцията $f(x)$ и построяване на нейната графика се налага да се определи нейното поведение когато аргумента клони към точка на сгъстяване[4] x_0. Когато точките от графиката на функцията (координати $(x; f(x))$) се приближават при $x \to x_0$ към някаква права, тази права наричаме ***асимптота***.

Ще наричаме правата $x = x_0$ ***вертикална асимптота за функцията*** $f(x)$ ако лявата или дясната граница са безкрайност:

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \pm\infty$$
$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \pm\infty$$

Например функцията $f(x) = \frac{1}{x},\ x \neq 0$ има вертикална асимптота $x = 0$:



Ще наричаме правата $y = c$ ***хоризонтална асимптота за функцията*** $f(x)$ ако като устремим аргумента към $-\infty$ или $+\infty$ границата на функцията е константата c:

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = c$$

или

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = c$$

Например, по-горе разгледаната функция $f(x) = \frac{1}{x},\ x \neq 0$ има и хоризонтална асимптота $y = 0$ при $x \to \pm\infty$.

Ако горните граници са безкрайност ($\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = \infty$) то функцията $f(x)$ не може да има хоризонтална асимптота, но може да има наклонена. Наклонената асимптота е права, зададена с уравнението $y = kx + m$, такава че графиката на функцията $f(x)$ се приближава към нея когато устремим аргумента към безкрайност т.е.:

$$\lim_{x \to \pm\infty} [f(x) - kx - m] = 0$$

Може да има две различни наклонени асимптоти съответно за аргумент $x \to -\infty$ и $x \to +\infty$. За да намерим параметрите на правата (наклона k и отреза m) следва да намерим границите:

$$k = \lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x}$$
$$m = \lim_{x \to \infty} [f(x) - kx]$$

Ако коя да е от горните две граници (за параметрите на правата) не е крайна това означава, че функцията $f(x)$ няма наклонена асимптота.

Ако е дадена функция $f(x)$ дефинирана в множество D_f, то асимптотите следва да се търсят в онези точки, които са крайща на дефиниционните подинтервали (т.е. ако $D_f \equiv \mathbb{R}$, то търсим в $-\infty$ и $+\infty$).

9.5 Задачи

9.5.1 Намерете границите:

1.

$$\lim_{x \to 2} (x^2 - 5x + 2) = \ ?$$
$$\lim_{x \to 2} (x^2 - 5x + 2) = 2^2 - 5 \cdot 2 + 2 = 4 - 10 + 2 = -4$$

2.

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^2-3x+11}{x^3+4}=\ ?$$

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^2-3x+11}{x^3+4}=\frac{3^2-3\cdot 3+11}{3^3+4}=\frac{9-9+11}{27+4}=\frac{11}{31}$$

3.

$$\lim_{x\to 0}(2\cos 3x+7\sin\frac{x}{2})=\ ?$$

$$\lim_{x\to 0}(2\cos 3x+7\sin\frac{x}{2})=2\cdot 1+7\cdot 0=2$$

4.

$$\lim_{x\to 4}(\sqrt[5]{2x^2}-x+\frac{3x^3}{6})=\ ?$$

$$\lim_{x\to 4}(\sqrt[5]{2x^2}-x+\frac{3x^3}{6})=\sqrt[5]{2\cdot 4^2}-4+\frac{3\cdot 4^3}{6}=2-4+32=30$$

5.

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\left[\cos\left(3x-\frac{\pi}{4}\right)-\sin\left(\frac{x}{2}\right)\right]=\ ?$$

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\left[\cos\left(3x-\frac{\pi}{4}\right)-\sin\left(\frac{x}{2}\right)\right]=\cos\left(\pi-\frac{\pi}{4}\right)-\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{2}=-\frac{\sqrt{2}+1}{2}$$

6.

$$\lim_{x\to 3}(2-x)(3x^2+1)=\ ?$$

$$\lim_{x\to 3}(2-x)(3x^2+1)=(2-3)(3\cdot 3^2+1)=-28$$

7.

$$\lim_{x\to 3}\sqrt{3x-6}=\ ?$$

$$\lim_{x\to 3}\sqrt{3x-6}=\sqrt{3\cdot 3-6}=\sqrt{3}$$

8.

$$\lim_{x\to 3}\frac{x+3}{x-6}=\ ?$$

$$\lim_{x\to 3}\frac{x+3}{x-6}=\frac{3+3}{3-6}=-2$$

9.

$$\lim_{x\to 3}\frac{1}{1-\sqrt{x+1}}=\ ?$$

$$\lim_{x\to 3}\frac{1}{1-\sqrt{x+1}}=\frac{1}{1-\sqrt{3+1}}=-1$$

10.

$$\lim_{x\to \frac{\pi}{4}}\tan\left(3x-\pi\right)=\ ?$$

$$\lim_{x\to \frac{\pi}{4}}\tan\left(3x-\pi\right)=\tan\left(\frac{3\pi}{4}-\pi\right)=\tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)=-1$$

11.

$$\lim_{x\to -\pi}\frac{\left(2-\sin x\right)^3}{\cos x}=\ ?$$

$$\lim_{x\to -\pi}\frac{\left(2-\sin x\right)^3}{\cos x}=\frac{\left(2-0\right)^3}{-1}=-8$$

12.

$$\lim_{x\to 0}\sin x\ \cos x=\ ?$$

$$\lim_{x\to 0}\sin x\ \cos x=0\cdot 1=0$$

13.

$$\lim_{x\to -\pi/4}\sin x\ \cos x=\ ?$$

$$\lim_{x\to -\pi/4}\sin x\ \cos x=-\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=-\frac{1}{2}$$

14.

$$\lim_{x\to \pi/4}\frac{\tan x+1}{\cos^2 x}=\ ?$$

$$\lim_{x\to \pi/4}\frac{\tan x+1}{\cos^2 x}=\frac{1+1}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}=4$$

9.5.2 Проверете дали границата съществува при

$x \to -1$ (лявата и дясна граници трябва да са равни)

1.

$$f(x) = 3 + |x+1|$$

$$|x+1| = \begin{cases} x+1 & x+1 > 0 \quad \text{т. е.} \quad x > -1 \\ -(x+1) & x+1 < 0 \quad \text{т. е.} \quad x < -1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \to -1^-} (3 + |x+1|) = \lim_{x \to -1^-} (3 - (x+1)) = 3$$

$$\lim_{x \to -1^+} (3 + |x+1|) = \lim_{x \to -1^-} (3 + (x+1)) = 3$$

$$\Rightarrow \lim_{x \to -1^-} f(x) = \lim_{x \to -1^+} f(x) = \lim_{x \to -1} f(x)$$

2.

$$f(x) = \frac{|2x+2|}{x+1}$$

$$|2x+2| = \begin{cases} 2x+2 & 2x+2 > 0 \quad \text{т. е.} \quad x > -1 \\ -(2x+2) & 2x+2 < 0 \quad \text{т. е.} \quad x < -1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \to -1^-} \left(\frac{|2x+2|}{x+1} \right) = \lim_{x \to -1^-} \left(\frac{-(2x+2)}{x+1} \right) = \lim_{x \to -1^-} \left(\frac{-2(x+1)}{x+1} \right) = -2$$

$$\lim_{x \to -1^+} \left(\frac{|2x+2|}{x+1} \right) = \lim_{x \to -1^+} \left(\frac{(2x+2)}{x+1} \right) = \lim_{x \to -1^-} \left(\frac{2(x+1)}{x+1} \right) = 2$$

$$\Rightarrow \lim_{x \to -1^-} f(x) \neq \lim_{x \to -1^+} f(x) \Rightarrow$$

$$\nexists \lim_{x \to -1} f(x)$$

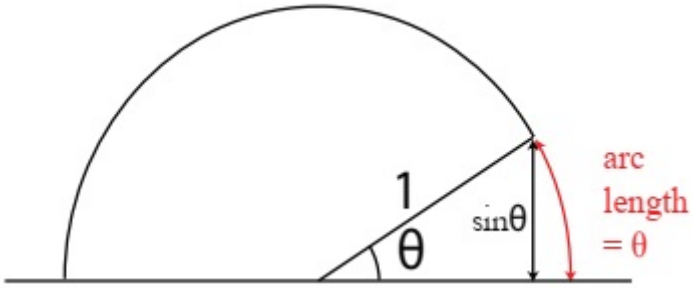
9.5.3 Докажете следните граници:

1.

$$\lim_{\theta \to 0} \frac{\sin \theta}{\theta} \stackrel{?}{=} 1$$

Доказателство (геометрично):

Нека разгледаме единичната (полу)окръжност (фигурата по-долу) и $\angle\theta$:



Единична окръжност и $\angle\theta$

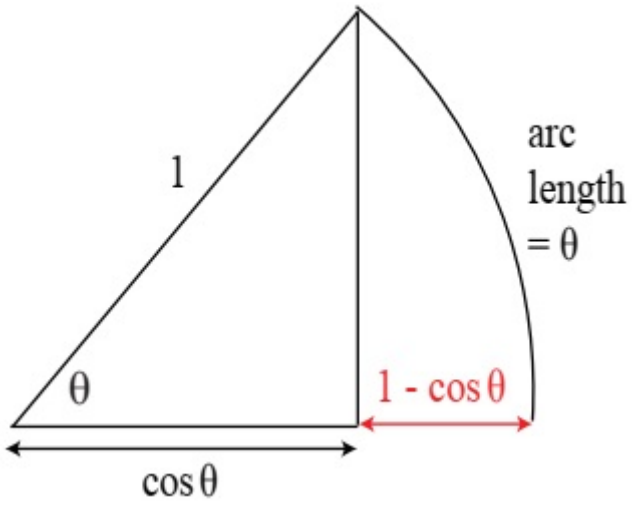
Очевидно в оформилия се правоъгълен $\triangle$ дължината на срещулежащия катет е $1 * \sin\theta = \sin\theta$, а пък дължината на дъгата от окръжността, оградена от лъчите на ъгъла е $1 * \theta = \theta$. Виждаме, че с намаляване на $\angle\theta$ дължината на катета ($\sin\theta$) става $\approx$ на дължината на дъгата (θ), т.е. $\lim_{\theta\to 0}\frac{\sin\theta}{\theta} = 1$.

2.

$$\lim_{\theta\to 0}\frac{1-\cos\theta}{\theta} \stackrel{?}{=} 0$$

Доказателство (геометрично):

Нека отново разгледаме единичната окръжност (фигурата по-долу) и $\angle\theta$.



Единична окръжност и $\angle\theta$

Очевидно във вече разгледания правоъгълен $\triangle$ дължината на прилежащия катет е $1 * \cos\theta = \cos\theta$, но тогава са отсечката от правия ъгъл до окръжността остава да бъде $1 - \cos\theta$, като тази дължина е очевидно $<<$ от дължината на дъгата (която е θ), т.е. получихме $\lim_{\theta\to 0}\frac{1-\cos\theta}{\theta} = 0$.

Освен предложеното геометрично доказателство, по-нататък ще видим и друг по-елегантен начин за доказване на горните твърдения, който “работи” и в по-общия случай когато се търсят граници от неопределености от вида $\frac{0}{0}$ и $\frac{\infty}{\infty}$.

3.

$$\lim_{\theta \to 0} \frac{\tan \theta}{\theta} \stackrel{?}{=} 1$$

Доказателство: Можем да приложим аналогичен геометричен подход, но можем и да използваме вече доказаното:

$$\lim_{\theta \to 0} \frac{\tan \theta}{\theta} = \lim_{\theta \to 0} \left(\frac{\sin \theta}{\theta} \frac{1}{\cos \theta} \right) = 1 \cdot \frac{1}{1} = 1$$

9.5.4 Намерете границите (полином върху полином, неопределеност 0/0, разлгаме на множители):

1.

$$\lim_{x \to -3} \frac{x^2 - 2x - 15}{2x^2 + 5x - 3} = ?$$

$$\lim_{x \to -3} \frac{x^2 - 2x - 15}{2x^2 + 5x - 3} = \lim_{x \to -3} \frac{(x + 3)(x - 5)}{(x + 3)(2x - 1)} = \lim_{x \to -3} \frac{(x - 5)}{(2x - 1)} = \frac{-3 - 5}{2 \cdot (-3) - 1} = \frac{8}{7}$$

2.

$$\lim_{x \to 0} \frac{(x + 1)(3 - x) - 3}{x^3 - 3x} = ?$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{(x + 1)(3 - x) - 3}{x^3 - 3x} = \lim_{x \to 0} \frac{-x^2 + 2x + 3 - 3}{x(x^2 - 3)} = \lim_{x \to 0} \frac{x(2 - x)}{x(x^2 - 3)} = \lim_{x \to 0} \frac{(2 - x)}{(x^2 - 3)} =$$

3.

$$\lim_{x \to -3} \frac{2x^2 + 5x - 3}{x^2 - 9} = ?$$

$$\lim_{x \to -3} \frac{2x^2 + 5x - 3}{x^2 - 9} = \lim_{x \to -3} \frac{(x + 3)(2x - 1)}{(x - 3)(x + 3)} = \lim_{x \to -3} \frac{(2x - 1)}{(x - 3)} = \frac{2 \cdot (-3) - 1}{-3 - 3} = \frac{7}{6}$$

4.

$$\lim_{x \to \frac{1}{3}} \frac{9x^2 + 12x - 5}{3x - 1} = ?$$

$$\lim_{x \to \frac{1}{3}} \frac{9x^2 + 12x - 5}{3x - 1} = \lim_{x \to \frac{1}{3}} \frac{(3x - 1)(3x + 5)}{3x - 1} = \lim_{x \to \frac{1}{3}} \frac{(3x + 5)}{1} = 6$$

5.

$$\lim_{x\to 2}\frac{3x^4-16x^3+35x^2-44x+28}{4-24x+21x^2-5x^3}=?$$

$$\lim_{x\to 2}\frac{3x^4-16x^3+35x^2-44x+28}{4-24x+21x^2-5x^3}=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(3x^3-10x^2+15x-14)}{(x-2)(-5x^2+11x-2)}=$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(x-2)(3x^2-4x+7)}{(x-2)(x-2)(-5x+1)}=\lim_{x\to 2}\frac{3x^2-4x+7}{-5x+1}=\lim_{x\to 2}\frac{3\cdot 2^2-4\cdot 2+7}{-5\cdot 2+1}=-$$

6.

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^4-4x^3+3x}{x^3-2x^2+1}=?$$

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^4-4x^3+3x}{x^3-2x^2+1}=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x^3-3x^2-3x)}{(x-1)(x^2-x-1)}=$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{(x^3-3x^2-3x)}{(x^2-x-1)}=\frac{1-3\cdot 1-3\cdot 1}{1-1-1}=5$$

9.5.5 Намерете границите (разионализиране на числителя и/или знаменателя на ирационална функция чрез умножение с подходящ спрегнат израз):

1.

$$\lim_{x\to 5}\frac{\sqrt{x-1}-2}{x-5}=?$$

$$\lim_{x\to 5}\frac{\sqrt{x-1}-2}{x-5}=\lim_{x\to 5}\frac{(\sqrt{x-1}-2)(\sqrt{x-1}+2)}{(x-5)(\sqrt{x-1}+2)}=$$

$$=\lim_{x\to 5}\frac{\sqrt{x-1}-2}{x-5}=\lim_{x\to 5}\frac{(\sqrt{x-1}-2)(\sqrt{x-1}+2)}{(x-5)(\sqrt{x-1}+2)}=\lim_{x\to 5}\frac{x-5}{(x-5)(\sqrt{x-1}+2)}=$$

$$=\lim_{x\to 5}\frac{1}{(\sqrt{x-1}+2)}=\frac{1}{(\sqrt{5-1}+2)}=\frac{1}{4}$$

2.

$$\lim_{x\to 16}\frac{4-\sqrt{x}}{x-16}=?$$

$$\lim_{x\to 16}\frac{4-\sqrt{x}}{x-16}=\lim_{x\to 16}\frac{(4-\sqrt{x})(4+\sqrt{x})}{(x-16)(4+\sqrt{x})}=$$

$$=\lim_{x\to 16}\frac{(16-x)}{(x-16)(4+\sqrt{x})}=\lim_{x\to 16}\frac{(-1)}{(4+\sqrt{x})}=-\frac{1}{8}$$

3.

$$\lim_{x\to 5}\frac{\sqrt{2x-1}-3}{x-5}=?$$

$$\lim_{x\to 5}\frac{\sqrt{2x-1}-3}{x-5}=\lim_{x\to 5}\frac{(\sqrt{2x-1}-3)(\sqrt{2x-1}+3)}{(x-5)(\sqrt{2x-1}+3)}=$$

$$=\lim_{x\to 5}\frac{2(x-5)}{(x-5)(\sqrt{2x-1}+3)}=\lim_{x\to 5}\frac{2}{(\sqrt{2x-1}+3)}=\frac{1}{3}$$

4.

$$\lim_{x\to -2}\frac{3-\sqrt{5-2x}}{1-\sqrt{x+3}}=?$$

$$\lim_{x\to -2}\frac{3-\sqrt{5-2x}}{1-\sqrt{x+3}}=\lim_{x\to -2}\frac{(3-\sqrt{5-2x})(3+\sqrt{5-2x})(1+\sqrt{x+3})}{(1-\sqrt{x+3})(1+\sqrt{x+3})(3+\sqrt{5-2x})}=$$

$$=\lim_{x\to -2}\frac{(9-5+2x)(1+\sqrt{x+3})}{(1-x-3)(3+\sqrt{5-2x})}=\lim_{x\to -2}\frac{2(2+x)(1+\sqrt{x+3})}{-(x+2)(3+\sqrt{5-2x})}=$$

$$\lim_{x\to -2}\frac{-2(1+\sqrt{x+3})}{(3+\sqrt{5-2x})}=-2\frac{1+\sqrt{-2+3}}{3+\sqrt{5-2\cdot(-2)}}=-\frac{2}{3}$$

5.

$$\lim_{x\to +\infty}\left(\sqrt{x^2+5x}-x\right)=?$$

$$\lim_{x\to +\infty}\left(\sqrt{x^2+5x}-x\right)=\lim_{x\to +\infty}\left(\frac{\sqrt{x^2+5x}-x}{1}\right)=$$

$$=\lim_{x\to +\infty}\left(\frac{\sqrt{x^2+5x}-x}{1}\cdot\frac{\sqrt{x^2+5x}+x}{\sqrt{x^2+5x}+x}\right)=\lim_{x\to +\infty}\left(\frac{x^2+5x-x^2}{\sqrt{x^2+5x}+x}\right)=$$

$$=\lim_{x\to +\infty}\left(\frac{x}{x}\cdot\frac{5}{\sqrt{1+\frac{5}{x}}+1}\right)=\frac{5}{2}$$

9.5.6 Намерете границите (неопределеност $\frac{\infty}{\infty}$ с изнасяне пред скоби)

1.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{6x^3+3}{4x^3+5x+1}=?$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{6x^3+3}{4x^3+5x+1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3\left(6+\frac{3}{x^3}\right)}{x^3\left(4+\frac{5}{x^2}+\frac{1}{x^3}\right)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left(6+\frac{3}{x^3}\right)}{\left(4+\frac{5}{x^2}+\frac{1}{x^3}\right)}=\frac{3}{2}$$

2.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2+2x}{3x^2+1}=?$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2+2x}{3x^2+1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2(1+\frac{2}{x})}{x^2(3+\frac{1}{x^2})}=\frac{1}{3}$$

3.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x+2}{3x^2+1}=?$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x+2}{3x^2+1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2(\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2})}{x^2(3+\frac{1}{x^2})}=\frac{0}{3}=0$$

4.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}=?$$

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}=\lim_{x\to-\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2\left(1+\frac{1}{x^2}\right)}}=$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{x}{|x|\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}=\lim_{x\to-\infty}\frac{x}{-x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}=$$

$$=\lim_{x\to-\infty}-\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}=-1$$

9.5.7 Намерете границите (смяна на променливи)

1.

$$\lim_{x\to e}\frac{\ln^2 x-3\ln x+2}{\ln x-1}=?$$

$$\lim_{x\to e}\frac{\ln^2 x-3\ln x+2}{\ln x-1}\overset{t=\ln x}{=}\lim_{t\to 1}\frac{t^2-3t+2}{t-1}=\lim_{t\to 1}\frac{(t-1)(t-2)}{t-1}=-1$$

2.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x}=?$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x}\overset{\substack{x=\sin t,\\ t=\arcsin x}}{=}\lim_{t\to 0}\frac{t}{\sin t}=1$$

3.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x}{x}=?$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x}{x}\overset{\substack{x=\tan t,\\ t=\arctan x}}{=}\lim_{t\to 0}\frac{t}{\tan t}=1$$

9.5.8 Намерете границите (свеждане до някоя от основните граници)

1.

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{x+2}{x-1}\right)^{\frac{x^2-1}{x}}=?$$

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{x+2}{x-1}\right)^{\frac{x^2-1}{x}}=\lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{x-1+3}{x-1}\right)^{\frac{x^2-1}{x}}=$$

$$=\lim_{x\to\pm\infty}\left\{\left[\left(1+\frac{3}{x-1}\right)^{\frac{x-1}{3}}\right]^{3\frac{x+1}{x}}\right\}=e^3$$

2.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=?$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{x}\ln(1+x)\right]=\lim_{x\to 0}\left[\ln(1+x)^{\frac{1}{x}}\right]=$$

$$=\lim_{y\to+\infty}\ln\left(1+\frac{1}{y}\right)^{y}=\ln\left[\lim_{y\to+\infty}\left(1+\frac{1}{y}\right)^{y}\right]=\ln e=1$$

3.

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=\ ?$$

$$\text{полагаме}\quad e^x-1=u\quad \text{т.е.}\quad x=\ln(1+u)\Rightarrow$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=\lim_{u\to 0}\frac{u}{\ln(1+u)}=1\quad \text{виж предишната задача}$$

4.

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=?\ ,\ a>0$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x\ln a}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\left(\ln a\cdot\frac{e^{x\ln a}-1}{x\ln a}\right)\overset{y=x\ln a}{=}$$

$$=\ln a\cdot\lim_{y\to 0}\left(\frac{e^y-1}{y}\right)=\ln a\quad \text{виж предишната задача}$$

9.5.9 Определета наклонената асимптота

1.

Функцията е $y=\frac{x^2-3x-6}{2-x}$. Очевидно функцията няма хоризонтални асимптоти тъй като $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\frac{x^2-3x-6}{2-x}=+\infty$, но има вертикална $x=2$. По принцип е възможно и съответно следва да се провери дали не съществуват лява и дясна наклонени асимптоти, т.е. да определим техните параметри:

- лява наклонена асимптота:

$$k = \lim_{x \to -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to -\infty} \frac{x^2 - 3x - 6}{(2x - x^2)} = -1$$

$$m = \lim_{x \to -\infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \to -\infty} \left(\frac{x^2 - 3x - 6}{2 - x} - (-1)x \right) =$$

$$= \lim_{x \to -\infty} \left(\frac{x^2 - 3x - 6 + 2x - x^2}{2 - x} \right) = \lim_{x \to -\infty} \left(\frac{x(-1 - \frac{6}{x})}{x(-1 + \frac{2}{x})} \right) = 1$$

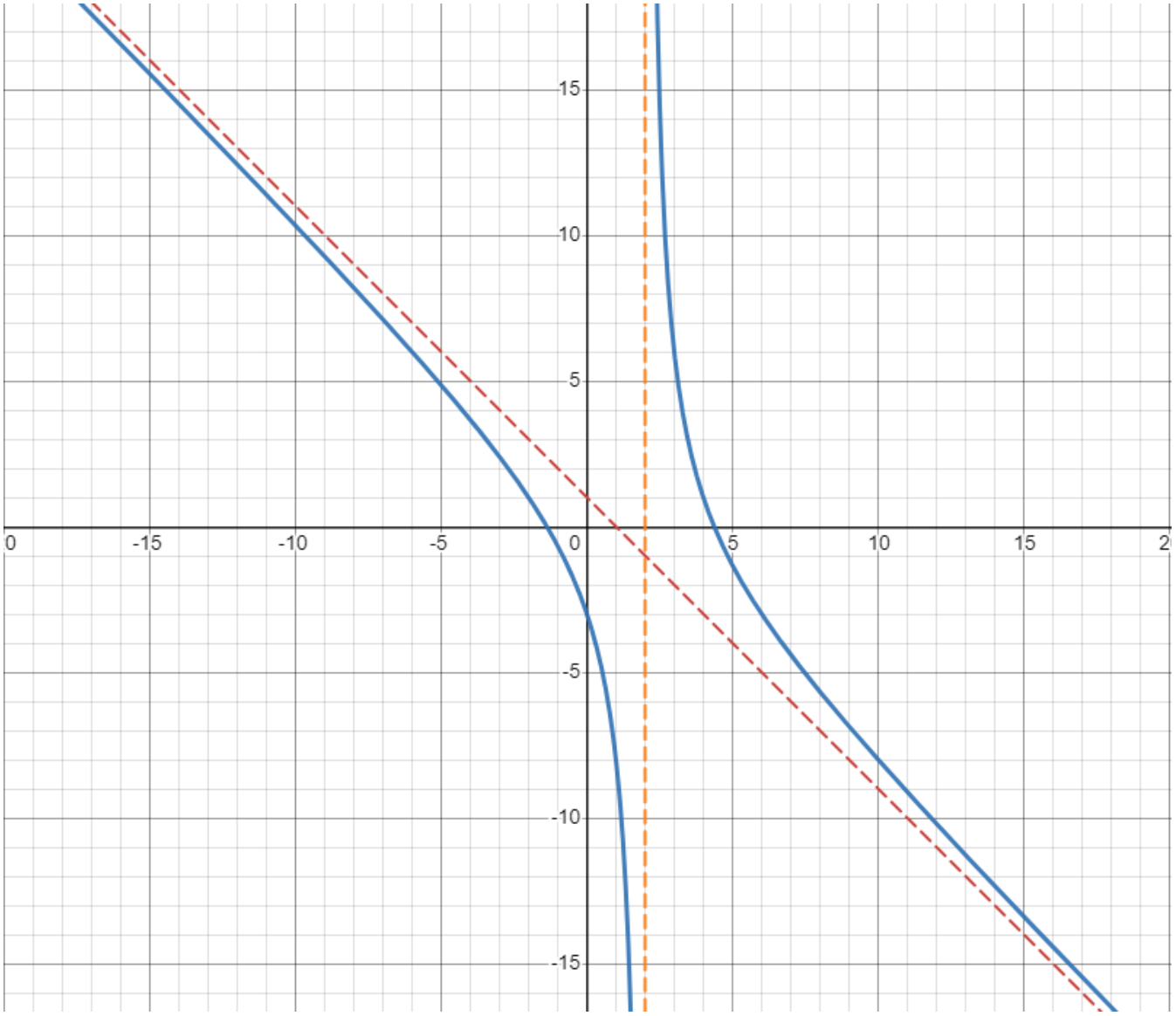
- дясна наклонена асимптота:

$$k = \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{x^2 - 3x - 6}{(2x - x^2)} = -1$$

$$m = \lim_{x \to +\infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \to +\infty} \left(\frac{x^2 - 3x - 6}{2 - x} - (-1)x \right) =$$

$$= \lim_{x \to +\infty} \left(\frac{x^2 - 3x - 6 + 2x - x^2}{2 - x} \right) = \lim_{x \to +\infty} \left(\frac{x(-1 - \frac{6}{x})}{x(-1 + \frac{2}{x})} \right) = 1$$

т.е. получихме , че лявата и дясната наклонени асимптотити се описват с едно и също уравнение $y = -x + 1$, т.е. те съвпадат. Графиката на функцията $y = \frac{x^2 - 3x - 6}{2 - x}$ (синьо) и асимптотите $x = 2$ (оранжево) и $y = -x + 1$ (червено) са показани на фигурата по долу:



Асимптоти

3. ***Граница на редицата*** е точка, извън всяка околност на която има най-много краен брой членове на редицата.↩

4. ***Точка на сгъстяване*** на редицата ще наричаме такава, във всяка околност на която има безкраен брой елементи от редицата.↩